



## 안전보건자료 (SDS)

페이지 1 의 9

Loctite 401

Item No.624092

V001.1

개정: 24.11.2022

인쇄일: 20.02.2023

MSDS 번호:AA00514-0000624092

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Loctite 401

나. 제품의 권고 용도와  
사용상의 제한 :

권고 용도                      접착제  
사용상의 제한                상기 용도 외 사용금지

다. 공급자 정보

수입자: 헨켈코리아(유) 서울지점, 서울특별시 마포구 마포대로 4다길 41(마포동) 헨켈타워빌딩 1층, 04177,  
전화 02)3279-1700

정보제공서비스 또는 긴급 연락 (02) 3279-1700 또는 24시간 긴급 연락처 : (02) 3279-1707  
전화 :

라. 작성부서/관리자 :

Product Safety & Regulatory Affairs for South Korea,  
msdsakorea@henkel.com

### 2. 유해, 위험성

가. 유해, 위험성 분류:

| 유해, 위험성 분류           | 유해, 위험성 구분 | 표적 장기  |
|----------------------|------------|--------|
| 인화성액체                | 구분 4       |        |
| 피부 부식성/피부 자극성        | 구분 2       |        |
| 심한 눈 손상성/눈 자극성       | 구분 2       |        |
| 특정표적장기 독성 -<br>1 회노출 | 구분 3       | 호흡기 자극 |

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



신호어:

경고

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>유해, 위험문구:</b> | H227 가연성 액체<br>H315 피부에 자극을 일으킴<br>H319 눈에 심한 자극을 일으킴<br>H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>예방조치 문구:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>예방:</b>       | P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.<br>금연<br>P261 미스트/증기의 흡입을 피하십시오.<br>P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.<br>P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.<br>P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>대응:</b>       | P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오.<br>P304+P340+P312 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.<br>P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.<br>P321 라벨을 참고하여 적절한 처치를 하십시오.<br>P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.<br>P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.<br>P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.<br>P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을(를) 사용하십시오. |
| <b>저장:</b>       | P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.<br>P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>폐기:</b>       | P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

다. 유해성, 위험성 분류기준에 올라보 사용될 경우 없음.  
포함되지 않는 기타 유해성,  
위험성 :

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                 | 관용명 및 이명(異名)                            | CAS 번호 또는 식별번호 | 함유량(%)         |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| Ethyl 2-cyanoacrylate | 2-Propenoic acid, 2-cyano-, ethyl ester | 7085-85-0      | >= 90 - < 95 % |

구성성분의 명칭 및 함유량에 기재되지 않은 물질은 고용노동부 고시에 따라 GHS 분류에 영향을 미치지 않으며 한계농도 미만임.

### 4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어 갔을 때 : 눈이 접촉됐을 경우, 수건에 따뜻한 물을 적시어 눈에 덮은 후 살살 문지르며 떼어낼 것.  
시아노아크릴레이트는 눈 단백질에 붙어 눈물을 유발하므로 접촉제를 떨어뜨리는데 도움이 될 수 있음.  
접착제가 완전히 떨어질 때까지는 안대를 착용할 것. (보통 1~3일 소요됨)  
억지로 눈을 뜨려고 하지 말 것. 시아노아크릴레이트 고체 입자가 눈꺼풀 안으로 들어갈 경우, 마모로 인한 손상을 유발할 수 있으므로 전문의의 조치를 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 피부를 억지로 떼어내지 말 것. 따뜻한 비누 거품물로 불린 뒤, 수저 같은 끝이 뾰족한 물체로 천천히 떼어낼 것.  
제품에 포함된 시아노아크릴레이트는 경화되면서 열이 발생할 수 있음. 다량으로 노출될 경우 열이 발생하여 드물게 화상을 입을 수도 있음.  
피부에서 접착제를 제거한 뒤에 화상을 치료할 것.  
입술이 붙을 경우 따뜻한 물로 적신 뒤 입 안에서 침을 묻혀 천천히 떼어낼 것.  
입술 껍질을 벗겨내거나 입술을 굴려서 떼어낼 것. 입술을 양쪽으로 잡아당겨서 떼어내려고 하지 말 것.
- 다. 흡입했을 때 : 신선한 공기를 마실 것. 증상이 계속될 경우 의사와 상담할 것.
- 라. 먹었을 때 : 기도가 막히지 않도록 할 것. 제품은 입에서 빠르게 경화되므로 삼키는 것이 거의 불가능함. 침으로 수시간 내에 천천히 경화된 제품을 떼어낼 수 있음.
- 마. 기타 [의학적 주의사항] : 증상에 따라 적절한 치료를 할 것.

## 5. 폭발, 화재 시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한) 소화제 :  
적절한 소화제: 포말, 소화 분말, 이산화탄소  
미세 물 분무
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 :  
화재 및 폭발 위험: 화재 시, 일산화탄소(CO) 및 이산화탄소(CO2) 가 방출될 수 있음.  
화재 시 물을 분무하여 용기를 식힐 것.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :  
소방관은 자급식 공기호흡기(SCBA)를 착용해야 함.

## 6. 누출사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :  
적합한 환기를 할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :  
제품이 배수구로 방출되지 않도록 할 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법 :  
천으로 닦아내지 말 것. 다량의 물을 부어 완전히 제품을 경화시킨 후 바닥에서 긁어낼 것. 경화된 제품은 지정외 폐기물로 폐기할 수 있음.

## 7. 취급 및 저장방법

### 가. 안전 취급요령 :

#### 안전관리 주의 사항:

대량의 제품을 취급할 경우 낮은 수준의 환기가 권장됨.  
피부와 눈의 접촉에 따른 위험을 최소화 하기 위해, 디스펜서의 사용이 권장됨.  
피부 및 눈 접촉을 피할 것.  
8항을 참조할 것.

### 나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함) :

#### 적정 보관 조건:

2 - 8℃에서 보관할 것.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

| 유해성분                               | 국내<br>규정(산업안전보건법) | OSHA(미국 산업안전<br>보건청) | ACGIH (미국<br>산업위생전문가 협의회) |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Ethyl 2-cyanoacrylate<br>7085-85-0 | 해당없음              | 해당없음                 | 1 ppm TWA<br>0.2 ppm TWA  |

### 나. 적절한 공학적 관리 :

적절한 환기 및 배기 장치를 갖춘 후 작업할 것.

### 다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호: 적합한 환기를 할 것.  
환기가 잘 되지 않는 공간에서 이 제품을 사용할 경우, 유기 증기 카트리지가 장착된 승인된 마스크 또는 방독면을 착용하십시오.
- 눈 보호: 보안경을 착용하십시오.
- 손보호 : 니트릴과 같은 내화학성 재료의 장갑의 사용이 권장됨.  
다량 사용시 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌 장갑이 권장됨.
- 신체보호 : 산업위생관리기준을 준수할 것.  
피부 및 눈 접촉을 피할 것.  
환기가 잘 되는 공간에서만 사용할 것.

## 9. 물리화학적 특성

### 가. 외관 (물리적 상태, 색 등):

액체  
무색에서 옅은 노란색

### 나. 냄새 :

자극적인 냄새

### 다. 냄새역치 :

자료 없음

### 라. pH :

해당 없음, 혼합물은 물과 반응함.

### 마. 녹는점/어는점 :

해당 없음, 해당 제품은 액체임.

### 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 :

> 149 ° C (> 300.2 ° F)

### 사. 인화점 :

80 - 93 ° C (176 - 199.4 ° F)

### 아. 증발속도 :

자료 없음

### 자. 인화성(고체, 기체) :

해당 없음

### 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 :

자료 없음

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 카. 증기압 :          | < 700 mbar                                        |
| 타. 용해도 :          | 물과 중합 반응함.                                        |
| 파. 증기밀도 :         | 자료 없음                                             |
| 하. 비중 :           | 1.1                                               |
| 거. N-옥탄올/물 분배계수 : | 자료 없음                                             |
| 너. 자연발화 온도 :      | 자료 없음                                             |
| 더. 분해 온도 :        | 자료 없음                                             |
| 러. 점도 :           | 100.0 - 120.0 mPa.s<br>Freq 36570.0 - 110.0 mPa.s |
| 머. 분자량 :          | 자료 없음                                             |

## 10. 안정성 및 반응성

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성 :                     | 정상적인 저장 조건 하에서는 안정함.                         |
| 나. 유해반응의 가능성 :                   | 물, 아민, 알칼리 및 알코올과 반응하여 급격한 발열 중합반응이 일어남.     |
| 다. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등) : | 일반적인 저장 및 사용 조건에서 안정적임.                      |
| 라. 피해야 할 물질 :                    | 물, 아민, 알칼리 및 알코올과 반응시 급격한 발열 중합반응이 일어날 수 있음. |
| 마. 분해 시 생성되는 유해물질 :              | 탄소 산화물.                                      |

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 피부, 흡입, 눈

나. 건강 유해성 정보 :

급성독성 추정값(ATEmix):

경구 독성:자료 없음

흡입 독성:자료 없음

경피 독성:자료 없음

급성 독성 :

| 유해성분<br>(CAS-No.)                  | 종류           | 값                              | 노출 경로    | 노출<br>시간 | 중       | 방법                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl 2-cyanoacrylate<br>7085-85-0 | LD50<br>LD50 | > 5,000 mg/kg<br>> 2,000 mg/kg | 경구<br>경피 |          | 쥐<br>토끼 | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 425<br>(Acute Oral Toxicity))<br>equivalent or similar to<br>OECD Guideline 402<br>(Acute Dermal Toxicity) |

피부 부식성 또는 자극성 :

| 유해성분<br>(CAS-No.)                  | 결과        | 노출<br>시간 | 중  | 방법                                                                                         |
|------------------------------------|-----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl 2-cyanoacrylate<br>7085-85-0 | 약한 자극성 있음 | 24 h     | 토끼 | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 404<br>(Acute Dermal Irritation<br>/ Corrosion) |

심한 눈 손상 또는 자극성 :

| 유해성분<br>(CAS-No.)                  | 결과     | 노출<br>시간 | 종  | 방법                                                                                      |
|------------------------------------|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl 2-cyanoacrylate<br>7085-85-0 | 자극성 있음 |          | 토끼 | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 405<br>(Acute Eye Irritation /<br>Corrosion) |

호흡기 과민성 및 피부 과민성 :

| 유해성분<br>(CAS-No.)                  | 결과     | 실험<br>방법  | 종     | 방법      |
|------------------------------------|--------|-----------|-------|---------|
| Ethyl 2-cyanoacrylate<br>7085-85-0 | 과민성 없음 | 피부<br>과민성 | 기니 피그 | 지정되지 않음 |

생식세포 변이원성 :

| 유해성분<br>(CAS-No.)                  | 결과             | 실험 방법                                                                                                                                                           | 신진대사 / 노출<br>시간                                                   | 종 | 방법                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl 2-cyanoacrylate<br>7085-85-0 | 음성<br>음성<br>음성 | bacterial<br>reverse mutation<br>assay (e.g Ames<br>test)<br>in vitro<br>mammalian<br>chromosome<br>aberration test<br>mammalian cell<br>gene mutation<br>assay | With and<br>without<br>with and<br>without<br>with and<br>without |   | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 471<br>(Bacterial Reverse<br>Mutation Assay)<br>OECD Guideline 473 (In<br>vitro Mammalian<br>Chromosome Aberration<br>Test)<br>OECD Guideline 476 (In<br>vitro Mammalian Cell<br>Gene Mutation Test) |

발암성 : 자료 없음

생식독성 : 자료 없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) :

| 유해성분<br>(CAS-No.)                  | 유해 구분 | 표적장기  |
|------------------------------------|-------|-------|
| Ethyl 2-cyanoacrylate<br>7085-85-0 | 구분3   | 자료 없음 |

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료 없음

흡인 유해성 : 자료 없음

추가 건강 유해성 정보

| 성분                    | 유해 등급               | 유해 구분 | 노출 경로 | 표적장기   |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|--------|
| Ethyl 2-cyanoacrylate | 피부 부식성/피부<br>자극성    | 구분2   |       |        |
|                       | 심한 눈 손상성/눈<br>자극성   | 구분2   |       |        |
|                       | 특정표적장기 독성 -<br>1회노출 | 구분3   |       | 호흡기 자극 |

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성 :

자료 없음

### 나. 잔류성 및 분해성 :

| 유해성분<br>(CAS-No.)                  | 결과           | 노출 경로 | 분해성  | 방법                                                                |
|------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Ethyl 2-cyanoacrylate<br>7085-85-0 | 쉽게 생분해되지 않음. | 호기성   | 57 % | OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) |

### 다. 생물 농축성 :

자료 없음

### 라. 토양 이동성 :

| 유해성분<br>(CAS-No.)                  | LogPow | 생물 농축 계수<br>(BCF) | 노출 시간 | 중 | 온도     | 방법                                       |
|------------------------------------|--------|-------------------|-------|---|--------|------------------------------------------|
| Ethyl 2-cyanoacrylate<br>7085-85-0 | 0.776  |                   |       |   | 22 ° C | EU Method A.8<br>(Partition Coefficient) |

### 마. 기타 유해 영향 :

하수구, 토양, 바다, 하수 또는 강에 버리지 말 것.

## 13. 폐기시 주의사항

### 가. 폐기방법 :

지역 및 국가 규정을 준수하여 폐기할 것.

### 나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

오염된 용기 및 포장재 : 사용 후, 제품 찌꺼기가 남아 있는 튜브, 용기 및 병은 인가된 합법 매립장에서 화학적 오염 폐기물로 처리되거나 소각되어야 함., 관련 법규에 따라 폐기하십시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

### 국제위험물도로운송규칙 (ADR)

Not dangerous goods

### 국제위험물철도운송규칙 (RID) :

Not dangerous goods

### 국제위험물내수로운송규칙 (ADN) :

Not dangerous goods

### 국제해상위험물규칙 (IMDG) :

Not dangerous goods

**국제항공협회규정 (IATA) :**

|                                                          |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 유엔 번호 :                                               | 3334                                                                                                                      |
| 나. 유엔 적정 선적명 :                                           | Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)                                                                   |
| 다. 운송에서의 위험성 등급 :                                        | 9                                                                                                                         |
| 라. 용기등급 (해당하는 경우) :                                      | III                                                                                                                       |
| 마. 해양오염물질(해당 또는<br>비해당으로 표기) :                           |                                                                                                                           |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에<br>관련해 알 필요가 있거나 필요한<br>특별한 안전 대책 : | 자료 없음                                                                                                                     |
| 포장 설명서(승객용)                                              | 964                                                                                                                       |
| 포장 설명서(화물용)                                              | 964                                                                                                                       |
| 라벨:                                                      | 9                                                                                                                         |
| 추가 정보 :                                                  |                                                                                                                           |
| 추가 정보 :                                                  | Primary packs containing less than 500ml are unregulated<br>by this mode of transport and may be shipped<br>unrestricted. |
| 추가 정보 :                                                  | Primary packs containing less than 500ml are unregulated<br>by this mode of transport and may be shipped<br>unrestricted. |

**15. 법적 규제현황**

**가. 산업안전보건법에 의한 규제 :**

제조등의 금지 유해물질 :

해당없음

허가대상 유해물질 :

해당없음

작업환경측정 대상 유해물질 :

해당없음

관리대상 유해물질 :

해당없음

특수건강진단 대상 유해물질 :

해당없음

노출기준 설정물질 :

해당없음

**나. 화학물질관리법에 의한 규제 :**

유독물질 :

해당없음

금지물질 :

해당없음

제한물질 :

해당없음

사고대비물질 :

해당없음

**다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :**

제4류 인화성 액체, 제3석유류, 위험등급 III

**라. 폐기물관리법에 의한 규제 :**

폐기물 관리법

본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외  
사업장폐기물에 해당됨

**마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제:**

자료 없음

## 16. 기타 참고사항

**가. 자료의 출처 :**

msds.kosha.or.kr/MSDSInfo  
IUCLID  
Henkel MSDS ...etc.  
NCIS

**나. 최초 작성일자 :**

05.02.2021

**다. 개정 횟수 및 최종  
개정일자**

V001.1

24.11.2022

**라. 기타 :**

본 물질안전보건자료는 산업안전보건법 (고용노동부 고시 제 2020-130 호)을  
기반으로 작성되었으며 한국 법률에 따라서만 정보를 제공함. 기타 다른  
사법권 또는 국가의 실체법 또는 수출법과 관련하여 어떠한 보증 또는 진술도  
제공하지 않음. 수출하기 전에 여기에 기재된 정보가 다른 사법권의 실질적인  
수출법 또는 다른 법을 준수하는지 확인할 것. 추가 지원이 필요한 경우  
헨켈의 제품 안전 및 규정 담당 부서에 문의 할 것.

이 자료는 현재까지 알려진 지식 및 관련자료에 근거하여 작성된 것으로,  
안전 조건의 관점에서 제품을 설명한 자료이며 어떠한 제품의 특성을  
보증하기 위한 것이 아님.

이 문서에 포함된 자료들은 신뢰성을 기반으로 정보 제공의 목적으로만  
공개된 것임. Henkel은 Henkel이 제공하지 않은 방식에 따라 도출된 결과에  
대해서는 어떠한 책임도 질 수 없음. Henkel 제품 또는 이 문서에 언급된  
것과 같이 특정 목적을 위한 생산방식의 적합성에 대한 결정, Henkel 제품  
사용과 관리에 있어 어떤 유해위험성에 대하여 자산 및 작업자를 보호 하기  
위한 예방조치의 채택은 사용자의 책임임. 앞서 논의한 바와 같이, Henkel  
사는 제품의 판매와 사용에서 발생하는 어떠한 보증, 상품성, 특정 목적에  
대한 적합성, 명시 또는 묵시된 다른 모든 사항을 보증하지 않음. 또한, 손실  
이익을 포함하여 모든 종류의 파생적 또는 부수적 손해에 대해 어떠한 책임도  
지지 않음.